

Вариант 4

Вопросы на 1 балл

1

Вопрос:

Чем отличается **Macro Average** от **Weighted Average** при вычислении метрик классификации?

Варианты ответов:

- A) Macro Average усредняет метрики по всем классам поровну, а Weighted Average учитывает их долю в выборке
- B) Weighted Average применяется только к бинарным задачам, а Macro — к многоклассовым
- C) Macro Average использует медиану вместо среднего
- D) Weighted Average вычисляет метрики только для самого частого класса

2

Вопрос:

Какие параметры нейрона относятся к **обучаемым** в процессе тренировки нейронной сети?

Варианты ответов:

- A) Веса $w_1, w_2, \dots, w_n$ и смещение b
- B) Только входные данные $x_1, x_2, \dots, x_n$
- C) Функция активации $f(x)$
- D) Только выходное значение y

3

Вопрос:

Какую задачу решает модель **Conditional Random Fields (CRF)** в контексте обработки текста?

Варианты ответов:

- A) Генерирует новые тексты на основе вероятностной модели
- B) Предсказывает последовательности меток, учитывая зависимости между соседними токенами
- C) Определяет наиболее частые слова в корпусе
- D) Классифицирует тексты по заранее заданным темам

4

Вопрос:

Что измеряет **косинусное сходство (cosine similarity)** между двумя векторами слов?

Варианты ответов:

- A) Расстояние между векторами в евклидовом пространстве
- B) Угол между векторами, отражающий степень их смысловой близости
- C) Разницу длин векторов
- D) Вероятность того, что два слова встретятся в одном предложении

5

Вопрос:

Что представляет собой биграмма в тексте?

Варианты ответов:

- A) Два слова, встречающиеся в тексте случайным образом
- B) Два подряд идущих слова, рассматриваемые как единое сочетание
- C) Два слова с одинаковым корнем
- D) Два слова, имеющих одинаковую частоту в корпусе

6

Вопрос:

Чем отличаются методы **L1** и **L2 регуляризации** в нейронных сетях?

Варианты ответов:

- A) L1 зануляет отдельные веса, а L2 только уменьшает их значения
- B) L2 удаляет целые нейроны из сети, а L1 изменяет скорость обучения
- C) L1 увеличивает градиенты, а L2 уменьшает шаг обучения
- D) L2 применяется только к функциям активации ReLU

7

Вопрос:

Чем отличается **Token-level evaluation** от **Entity-level evaluation** в задаче распознавания именованных сущностей (NER)?

Варианты ответов:

- A) Token-level оценивает совпадение меток для каждого слова, а Entity-level — правильность всей сущности целиком
- B) Token-level проверяет только тип сущности, а Entity-level — только её границы
- C) Token-level применяется для обучения модели, а Entity-level — только для тестирования
- D) Различий между ними нет, обе оценки считаются по токенам

8

Вопрос:

Чем отличаются схемы разметки **BIO** и **BILOU** в задаче распознавания именованных сущностей (NER)?

Варианты ответов:

- A) BIO используется только для имён людей, а BILOU — для названий организаций
- B) В BILOU не указываются границы сущностей, в отличие от BIO
- C) BIO и BILOU полностью эквивалентны и различаются только форматом записи
- D) В BIO отмечаются только начало и внутри сущности, а в BILOU добавляются метки для одиночных и последних слов сущности

9

Вопрос:

Какие две основные архитектуры используются в модели **Word2Vec**?

Варианты ответов:

- A) CBOW и Skip-gram
- B) BoW и TF-IDF
- C) Encoder и Decoder
- D) LSTM и GRU

10

Вопрос:

На каком математическом принципе основан алгоритм **обратного распространения ошибки (backpropagation)**?

Варианты ответов:

- A) На свойстве линейных преобразований
- B) На рекурсивном применении правила цепочки для дифференцирования сложных функций
- C) На вычислении скалярного произведения весов и входов
- D) На случайной инициализации параметров модели

11

Вопрос:

Какова основная идея метода **Dropout** при обучении нейронных сетей?

Варианты ответов:

- A) Временно отключать случайные нейроны во время обучения, чтобы снизить переобучение
- B) Увеличивать количество нейронов в скрытых слоях при каждом шаге
- C) Искусственно добавлять шум в данные для ускорения сходимости
- D) Удалять наименее важные признаки из обучающего набора

12

Вопрос:

Что из перечисленного лучше всего описывает процесс **векторизации текста**?

Варианты ответов:

- A) Преобразование слов или токенов в числовые векторы признаков
- B) Разделение текста на отдельные слова и знаки препинания
- C) Удаление стоп-слов и пунктуации из текста
- D) Определение начальной формы слова

13

Вопрос:

Какова основная цель **регуляризации** при обучении нейронных сетей?

Варианты ответов:

- A) Сбалансировать вклад разных признаков в процессе обучения
- B) Повысить точность модели на тренировочных данных
- C) Увеличить количество нейронов в скрытых слоях
- D) Сделать модель более устойчивой к переобучению, ограничивая слишком большие веса

14

Вопрос:

Какова основная идея **наивного байесовского классификатора (Naive Bayes)**?

Варианты ответов:

- A) Классифицировать объекты, предполагая, что признаки независимы друг от друга при вычислении вероятности класса
- B) Использовать градиентный спуск для нахождения оптимальных вероятностей
- C) Применять метод опорных векторов для разделения классов
- D) Обучать многослойную сеть вероятностных нейронов

15

Вопрос:

Что является проявлением **переобучения (overfitting)** модели?

Варианты ответов:

- A) Модель отлично запоминает обучающие данные, но теряет точность на новых примерах
- B) Модель увеличивает скорость обучения после каждой эпохи
- C) Модель снижает значение функции потерь на тестовых данных быстрее, чем на обучающих
- D) Модель увеличивает количество параметров в процессе обучения

16

Вопрос:

Какую ключевую особенность вводит **FastText** по сравнению с базовой моделью **Word2Vec**?

Варианты ответов:

- A) Использует только частоту слов без контекста
- B) Применяет взвешивание TF-IDF перед обучением
- C) Учитывает длину слов и порядок их появления в предложении
- D) Учитывает символьные N-граммы, что позволяет кодировать даже незнакомые слова

17

Вопрос:

Какое утверждение верно относительно выбора функции потерь?

Варианты ответов:

- A) MSE используется для классификации, а Cross-Entropy — для регрессии
- B) Обе функции потерь применяются только к бинарным задачам
- C) MSE подходит для регрессии, а Cross-Entropy — для классификации
- D) Функция потерь выбирается случайным образом при обучении модели

18

Вопрос:

Для чего в нейронных сетях используются **функции активации**?

Варианты ответов:

- A) Чтобы уменьшить количество параметров в модели
- B) Чтобы ускорить обучение за счёт упрощения вычислений
- C) Чтобы сеть могла описывать сложные зависимости и разделять данные, которые невозможно разделить прямой линией
- D) Чтобы предотвратить переобучение без использования регуляризации

19

Вопрос:

Что делает искусственный нейрон в нейронной сети?

Варианты ответов:

- A) Определяет структуру сети и количество слоёв
- B) Передаёт сигнал только при совпадении входных данных с эталоном
- C) Получает входные данные, выполняет над ними вычисление и передаёт результат дальше
- D) Управляет скоростью обучения модели

20

Вопрос:

Какое основное преимущество функции активации **ReLU** по сравнению с сигмоидой?

Варианты ответов:

- A) Она возвращает значения только от -1 до 1
- B) Она вычисляется быстрее и помогает избежать проблемы затухающего градиента
- C) Она делает сеть симметричной относительно нуля
- D) Она всегда активирует все нейроны, даже при отрицательных входах

21

Пример:

«Он поставил замок на дверь» — вектор слова «замок» ближе к словам «ключ», «дверь», «безопасность»

«Принцесса жила в старинном замке» — вектор слова «замок» ближе к словам «дворец», «король», «башня»

Вопрос:

Что демонстрирует данный пример с разными значениями слова «замок»?

Варианты ответов:

- A) Современные модели могут различать смысл слова в зависимости от контекста
- B) Модель учитывает только частоту появления слова в корпусе
- C) Модель объединяет все значения слова в один общий вектор
- D) Модель удаляет многозначные слова из корпуса перед обучением

22

Вопрос:

В чём заключается ключевая особенность метода **Nesterov Momentum** по сравнению с обычным Momentum?

Варианты ответов:

- A) Он полностью исключает использование коэффициента момента
- B) Он обновляет веса только после завершения всех итераций обучения
- C) Он использует случайное направление для ускорения сходимости
- D) Он вычисляет градиент не в текущей точке, а с учётом прогноза будущего шага

23

Вопрос:

Что отражает марковское свойство в цепях Маркова?

Варианты ответов:

- A) Будущее состояние зависит от всех предыдущих состояний процесса
- B) Будущее состояние не зависит от прошлого вообще
- C) Будущее состояние зависит только от текущего состояния, а не от всей истории
- D) Все состояния в цепи выбираются случайно и независимо

24

Вопрос:

Что происходит при **затухании градиентов (Vanishing Gradient)** в глубокой нейронной сети?

Варианты ответов:

- A) Веса обновляются слишком быстро, и модель теряет устойчивость
- B) Градиенты в глубоких слоях становятся очень малыми, и обучение практически останавливается
- C) Значения функции потерь скачут и становятся NaN
- D) Сеть начинает переобучаться на первых эпохах

25

Вопрос:

Что произойдет, если из многослойной нейронной сети удалить все функции активации?

Варианты ответов:

- A) Сеть станет работать быстрее, сохранив ту же выразительность
- B) Сеть сможет обучать только классификацию
- C) Сеть перестанет использовать веса при вычислениях
- D) Сеть будет эквивалентна одной линейной модели (одному нейрону)

26

Вопрос:

Чем **гиперболический тангенс (tanh)** отличается от **сигмоидальной функции** при использовании в нейронных сетях?

Варианты ответов:

- A) Возвращает значения только от 0 до 1
- B) Не имеет производной, поэтому не применяется в градиентных методах
- C) Преобразует данные в диапазон от -1 до 1 и имеет более плавный переход
- D) Используется только для нормализации входных данных

27

Вопрос:

Какие слои нейронной сети называются **скрытыми (hidden layers)**?

Варианты ответов:

- A) Все слои, которые видны пользователю модели
- B) Слои, отвечающие за передачу данных между входом и выходом
- C) Слои, содержащие только нелинейные функции
- D) Все слои, кроме входного и выходного

28

Вопрос:

Какую ключевую особенность вводит модель **Latent Dirichlet Allocation (LDA)**?

Варианты ответов:

- A) Добавляет априорные распределения Дирихле для тем и слов, что повышает устойчивость модели
- B) Использует распределение Дирихле только для слов, игнорируя распределение тем
- C) Применяет распределение Дирихле для нормализации матрицы частот слов
- D) Заменяет вероятностную модель pLSA на детерминированную, основанную на распределении Дирихле

29

Вопрос:

Для чего выполняют приведение слова к нормальной форме при обработке текста?

Варианты ответов:

- A) Чтобы увеличить количество уникальных слов в корпусе
- B) Чтобы улучшить визуальное оформление текста
- C) Чтобы уменьшить размер словаря и повысить точность анализа
- D) Чтобы выявить запрещённые слова и фильтровать их

30

Вопрос:

Для чего используется функция активации **Softmax** в нейронных сетях?

Варианты ответов:

- A) Для уменьшения переобучения за счёт обнуления отрицательных значений
- B) Для преобразования выходов сети в вероятностное распределение по классам
- C) Для ускорения обучения за счёт упрощения вычислений
- D) Для выделения самого большого значения среди выходов модели

Задания на 2 балла

31

Задание:

Даны два вектора слов:

$$A = [1, 0]$$

$$B = [0, 1]$$

Вычислите **косинусное сходство** между ними.

$$\cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{||A|| \cdot ||B||}$$

Правильный ответ:

32

Задание:

Восстановите пропущенный термин

... — это процесс преобразования текстовых данных в числовую форму, чтобы их можно было обрабатывать с помощью алгоритмов машинного обучения и статистического анализа.

Каждое слово, предложение или документ при этом представляется в виде набора чисел, отражающих частоту, значимость или смысловую близость слов.

Правильный ответ:

33

Задание:

Найдите градиент функции

$$f(x, y, z) = e^x y - 2xz + z^2$$

в точке

$$(x, y, z) = (0, 3, 2)$$

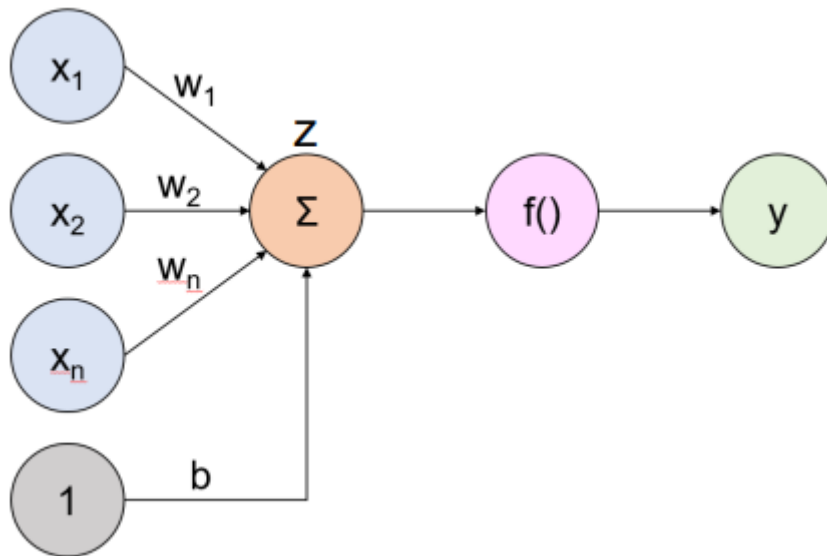
Формула градиента:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

Правильный ответ:

Задание:

Найти значение выхода нейрона с тремя входами



Входные значения:

$$x_1 = -1, \quad x_2 = 2, \quad x_3 = 1$$

Веса:

$$w_1 = -0.5, \quad w_2 = 0.9, \quad w_3 = 0.4$$

Смещение (bias):

$$b = 0.2$$

Функция активации:

$$f(z) = \text{ReLU}(z) = \max(0, z)$$

Правильный ответ: